

Inversión cinemática del sismo de Calama 2020 (M_w 6.8): de la fuente puntual a la función de Green empírica

A. Villarroel

12 de junio de 2026

Resumen

Se documenta el avance en la inversión cinemática del sismo intraslab de Calama del 2020-06-03 (M_w 6.8, $-23,247^\circ$, $-68,530^\circ$, profundidad 123.4 km) con el paquete `kdellipsy` (parche elíptico de *slip*, 7 parámetros, algoritmo Neighbourhood). El objetivo es resolver la geometría de la aspereza, que las funciones de Green sintéticas 1D (AXITRA) no logran constreñir pese a buenos ajustes de forma de onda. Se construyó un flujo de función de Green empírica (EGF) y se mostró, mediante un control limpio, que la “aspereza compacta” obtenida inicialmente era un artefacto de errores de alineación temporal, no una característica robusta de los datos.

1. Datos y preprocesamiento

Registros de acelerómetros de las redes CSN/IPOC. Todos los canales (HN* y HL*) son acelerómetros en este conjunto; se integran una vez a velocidad. El observado se construye a partir de los `.txt` crudos: *detrend*, *demean*, *taper*, integración (`cumtrapz`), filtro *bandpass* Butterworth de 4^o orden **causal** (idéntico al aplicado a las sintéticas), y remuestreo a una rejilla común. El misfit es el L2 normalizado global

$$\chi^2 = \frac{\sum_s \sum_{c \in W} (o_{sc} - u_{sc})^2}{\sum_s \sum_{c \in W} o_{sc}^2}, \quad (1)$$

evaluado en **ventanas de 20 s**: P (radial + vertical) desde $t_P - 1$ s y S (transversal) desde $t_S - 1$ s (tiempos de `taup`, `iasp91`). Las amplitudes relativas entre estaciones importan; un factor de amplitud uniforme se cancela.

2. Reajuste del caso AXITRA *legacy*

Se reprodujo el resultado de referencia en `inversions/calama2020`: $N_{\text{pts}} = 128$, $\Delta t = 1$ s, tiempo de origen corregido a 07:35:34, ventana de misfit de 20 s, filtro causal, y 3000 evaluaciones del NA. Banda 0.02–0.1 Hz, 8 estaciones.

Cantidad	Valor
Misfit (mejor)	0.204
M_w recuperado	6.91

Buen ajuste de forma, pero el *appraisal* confirma (5.^a vez) que la geometría queda sin resolver: misfit bajo $\neq$ resolución.

3. Espectros

Amplitud (desplazamiento). Para las 48 estaciones se calculó el espectro de desplazamiento en el dominio de la frecuencia, $|U(f)| = |A(f)|/(2\pi f)^2$, evitando la deriva de la doble integración temporal; combinación vectorial de las 3 componentes. Salida: `output/espectros_amplitud.pdf`.

Señal vs. ruido (metodología ISOLA). Siguiendo Sokos & Zahradník: ventana de ruido (NTW) del mismo largo que la de señal (STW) y terminando donde ésta comienza; $\text{SNR}(f)$ como promedio por componente de $S_c(f)/N_c(f)$; valor único = promedio de la curva sobre la banda de inversión. Curvas guardadas en `output/snr_curvas.csv`, figura en `output/espectros_snr.pdf`.

Hallazgo: el ruido microsísmico oceánico tiene su máximo justo en 0.1–0.3 Hz (la banda EGF elegida), y el SNR de la EGF mejora 2–3× al desplazarse a 0.15–0.4 Hz.

Cuadro 1: SNR promedio (ISOLA) de la EGF *M4.9* por estación.

Estación	0.1–0.3 Hz	0.15–0.4 Hz
PB06	7.1	24.5
PB09	5.6	23.2
AF01	4.5	17.9
PB03	4.1	14.6
PB19	4.7	12.0
PB01	4.2	11.3
PB05	3.8	10.0

4. Función de Green empírica (EGF)

Selección y validación. Búsqueda FDSN (56 candidatos); el mejor es el evento **2020-06-16 M4.9** ($\Delta_{3D} = 17,7 \text{ km}$), con $\text{CC}_S(\text{T})$ mediana 0,77 en 0.1–0.3 Hz. Lección: a baja frecuencia pesa más el SNR (magnitud) que la co-localización fina.

Operador. *Shift-and-sum* con directividad,

$$u_i(t) = \sum_k \frac{m_k}{M_0^{\text{egf}}} \text{EGF}_i(t - \tau_{ki}), \quad \tau_{ki} = t_{\text{rup}}(k) + \frac{r_{ki} - r_{0i}}{c}, \quad (2)$$

con retardo fraccional vía rampa de fase en FFT. Tres tests de cordura pasan (límite puntual exacto, retardo, conservación de momento a baja frecuencia). La geometría se toma de `kdellipspy` (`build_geometry_with_ellipse_slip` → momentos y tiempos de ruptura).

Revalidación CC por banda. La CC $\text{mainshock} \leftrightarrow \text{EGF}$ se sostiene en 0.15–0.4 Hz (mediana 0,72) y **recupera PB02** (de 0,48 a 0,73): su problema en la banda baja era el microsismo, no el sitio. Pasa de 7/8 a **8/8** estaciones válidas, ganando cobertura azimutal. Los lags azimutales de directividad se preservan (norte +5/ +6 s, sur −1 s).

5. Inversión EGF: el problema de la compacidad

La primera batería (banda 0.1–0.3 Hz, sin corrección de lags, 9 corridas) entregó por primera vez un paisaje discriminante (aleatorios $\sim 1,12$ vs. mejor 0,87) y una *aspereza compacta* ($a_1 a_2 \approx 3 \times 6 \text{ km}$, área 40–80 km^2). Sin embargo, el piso de misfit $\sim 0,87$ y los pisos de fase por ventana ($1 - \text{CC}^2$) sugerían que el ajuste estaba limitado por desalineaciones estáticas de 2–4 s (localización del catálogo de la EGF + trayecto 3D).

Lags estáticos. Se añadió al misfit un **corrimiento estático por estación y ventana** (± 4 s, P y S independientes), y se excluyeron las ventanas P de menor SNR (PB02, PB09). Nueva batería de 6 corridas en 0.15–0.4 Hz con dos controles para aislar el efecto.

Cuadro 2: Mejor modelo por corrida (3000 evaluaciones NA c/u). Área = $\pi a_1 a_2$.

Corrida	banda (Hz)	lags	misfit	a_1 (km)	a_2 (km)	dmax (m)	v_r (km/s)	área (km ²)	M_w
principal	0.15–0.4	± 4	0.629	8.0	9.8	6.8	4.1	246	7.24
semilla 22	0.15–0.4	± 4	0.556	8.5	12.3	7.4	1.8	330	7.35
semilla 33	0.15–0.4	± 4	0.621	9.8	8.4	4.5	1.6	257	7.13
sin PB02	0.15–0.4	± 4	0.601	6.6	12.0	7.7	1.9	249	7.28
nolag (ctrl)	0.15–0.4	no	0.767	7.7	3.8	7.3	1.5	92	6.97
0.1–0.3+lag (ctrl)	0.1–0.3	± 4	0.543	5.2	11.6	7.7	1.6	189	7.21

Conclusión. El control limpio (misma banda, estaciones y exclusiones; sólo lags on/off) es inequívoco: **92 km² sin lags vs. 246–330 km² con lags**. Los errores de alineación penalizaban las fuentes extendidas y favorecían artificialmente la solución compacta. La compacidad de la primera batería era, en gran medida, un *artefacto de timing*.

6. Estado actual y recomendación

- **Robusto:** fuente *extendida* (área ~ 190 –330 km²), dmax ~ 7 m; el paisaje discrimina ($\Delta \approx 0,3$ sobre aleatorios).
- **No resuelto:** orientación (θ), posición temporal (t_p), v_r (1,6–4,1); M_0 *sobreestimado* (factor 3–6, M_w 7.0–7.35 vs. 6.8), acoplado a la incertidumbre de M_0^{egf} .
- **Riesgo metodológico:** lags libres de ± 4 s eliminan el *moveout* azimutal, que es la señal que constriñe la fuente finita $\Rightarrow$ varios lags rielan en +4 s y la geometría se desordena.

Recomendación. (i) Mantener AXITRA 1D (0.02–0.1 Hz *legacy*; 0.06–0.15 Hz evento nuevo) como resultado de producción para lo que sí constriñe (M_0 , mecanismo, profundidad, duración). (ii) Tratar la EGF como línea complementaria para la geometría, pero **reemplazar los lags libres por una alineación estática medida una sola vez** (lag de CC, cc_bandas.csv) horneada en los datos + lag residual ± 1 s, preservando así la directividad. (iii) Calibrar M_0^{egf} por cociente espectral de *plateaus* a baja frecuencia antes de interpretar dmax/ M_0 en términos absolutos.

Reproducibilidad. Flujo en `inversions/2020-06-03/egf/codigos/`; inversión vía `invertir_egf.py` con `--banda, --csv, --lagmax, --sinP, --dmax`. Informes: `INFORME_NOCHE.md` (1.^a batería), `INFORME_b1540.md` (lags estáticos).